

Proyecto Micelio

Registro de hallazgos experimentales e hipótesis contrastadas
Sesiones v1.3 – v3.1 (adenda A)

Samuel

Agosto de 2026

Abstract

Este documento consolida los resultados experimentales de ocho sesiones de desarrollo y diagnóstico del sistema de operación algorítmica *Canción del Micelio* sobre BTCUSDT perpetuo de Binance. Se registran las hipótesis formuladas, el contraste aplicado a cada una, la evidencia numérica y el veredicto. El resultado central es que la frecuencia modal estructural ω_m , sobre la que descansaba el diseño original, no existe como propiedad medible del mercado en la banda 2,5–300 s; y que el precio es difusivo en tiempo de transacciones más allá de la región de microestructura. Sobrevive como hallazgo positivo la existencia de un propagador de impacto de flujo de órdenes, y como resultado derivado un horizonte operativo $H^* \approx 50$ s obtenido de la estructura de costes. Se documentan además ocho defectos de producción detectados y corregidos, y un patrón metodológico recurrente.

Contents

1	Resumen ejecutivo	2
2	Contexto y arquitectura	2
3	H1. La frecuencia modal ω_m	2
3.1	Formulación	2
3.2	Contrastes aplicados	2
3.3	Veredicto: REFUTADA	3
4	H2. La forma de onda no sinusoidal	3
4.1	Formulación	3
4.2	Contraste	4
4.3	Veredicto: REFUTADA	4
5	H3. La fuerza recuperadora	4
5.1	Formulación	4
5.2	Contraste	4
5.3	Resultado sobre datos reales	5
5.4	Veredicto: REFUTADA	5
6	H4. Subdifusión a 30–300 segundos	5
6.1	Formulación y hallazgo preliminar	5
6.2	El control lo refuta	5
6.3	Corrección y resultado definitivo	5
6.4	Veredicto: REFUTADA	6

7	H5. El propagador de impacto	6
7.1	Formulación	6
7.2	Resultado	6
7.3	Veredicto: CONFIRMADA	6
8	H6. El sobrepaso del propagador	6
8.1	Formulación	6
8.2	Por qué el contraste no es concluyente	7
8.3	Veredicto: NO ESTABLECIDA	7
9	H7. El horizonte operativo derivado	7
9.1	Formulación	7
9.2	Resultado	7
9.3	Veredicto: CONFIRMADA , con dos consecuencias mayores	8
10	Defectos de producción detectados	8
11	Patrones metodológicos	8
11.1	Distribución asintótica usada como finita	8
11.2	Errores dimensionales y de signo silenciosos	9
11.3	Controles negativos y positivos	9
11.4	Instrumentos sin hipótesis nula	9
12	Lo que sobrevive	9
13	Cuestiones abiertas	9
14	Conclusión	9

1 Resumen ejecutivo

Hipótesis	Veredicto	Evidencia decisiva
H1. ω_m existe como propiedad del mercado (2,5–300 s)	REFUTADA	Fracción instrumental 195 %; multitaper 6,6 % contra 5 % por azar
H2. La forma no sinusoidal $e^{\sin}$ explica el nulo espectral	REFUTADA	94,4 % de la potencia AC en la fundamental
H3. Existe fuerza recuperadora (oscilador libre)	REFUTADA	$k = 4,67 \times 10^{-7}$, $p = 0,6175$; $\varphi_1 + \varphi_2 = 1$ idénticamente
H4. Subdifusión (reversión) en 30–300 s	REFUTADA	Artefacto de mezclar relojes; en tiempo de ticks, difusivo
H5. Existe propagador de impacto de flujo	CONFIRMADA	$R(\tau) > 0$ en 799/799 rezagos; factor 150–700 sobre control
H6. El propagador sobrepasa y revierte	NO ESTABLECIDA	Estadístico mal definido; $R \neq G$
H7. El horizonte operativo se deriva de los costes	CONFIRMADA	$H^* \approx 50$ s; latencia = 0,95 % de H^*

2 Contexto y arquitectura

El sistema integra estimación de estado por filtro de Kalman adaptativo (EAKF), control predictivo no lineal (NMPC en CasADi), modelo de impacto de mercado de Loeper y una cadena de extracción de frecuencia por descomposición modal empírica y transformada de Hilbert (EMD/HHT). El diseño original postula una frecuencia modal estructural ω_m que acopla el estado del mercado con el coste de control a través de las cantidades $\Phi = \Sigma Q \cdot \omega_m$, $\Psi = \Phi / \Delta S$ y $\Omega = d\Psi / d\bar{T}$.

Dos decisiones arquitectónicas anteriores a los hallazgos aquí registrados se mantienen válidas y no fueron afectadas por ninguna refutación posterior:

- **Arquitectura de dos relojes** (v2.0): tiempo de transacciones para la estimación, tiempo de pared para la ejecución, con ν [Ticks/s] como único puente.
- **Capa de riesgo de cuenta** (v1.3): siete guardas independientes del modelo, máquina de episodios y separación estricta entre $I_{\max}$ (parámetro del modelo) y las abrazaderas de cuenta.

3 H1. La frecuencia modal ω_m

3.1 Formulación

El diseño supone la existencia de un ciclo estructural dominante de frecuencia ω_m , extraíble por EMD/HHT y estable como propiedad del mercado.

3.2 Contrastes aplicados

Dependencia de la rejilla de muestreo. Tres esquemas de muestreo sobre los mismos datos:

Vía	Duplicados	Período	C
A: pared 0,5 s sobre precio a 1 Hz	74,2 %	95,2 s	0,917
B: pared 0,5 s con precio fresco	50,1 %	262,6 s	0,737
C: una muestra cada K transacciones	44,1 %	13,2 s	0,624

Factor 20 entre extremos, y sin ordenación monótona: la vía B, con mejores datos que la A, se aleja de la C. Firma de una medición dominada por el aparato.

Banda de resolubilidad. La EMD no resuelve períodos superiores a $W\Delta\tau/3$ (se requieren ≥ 3 ciclos en ventana) ni inferiores a $5\Delta\tau$ (se requieren extremos para interpolar envolventes). Con $W = 384$:

Vía	$\Delta\tau$	Banda válida	Período medido	Ciclos en ventana
A	0,500 s	2,50–64,00 s	95,2 s	2,02
B	0,500 s	2,50–64,00 s	262,6 s	0,73
C	0,519 s	2,59–66,37 s	13,2 s	15,08

En la vía B el período medido excede la ventana de observación: no es un ciclo, es una tendencia devuelta como señal.

Descomposición instrumental frente a genuina. $\sigma_{\text{genuina}}^2 = \sigma_{\text{total}}^2 - \sigma_{\text{instr}}^2$, con σ_{instr}^2 medida variando la rejilla sobre los mismos datos y σ_{total}^2 variando el tramo de mercado a rejilla fija.

Observable	$\sigma_{\text{instr}}^2 / \sigma_{\text{total}}^2$	omega_valida
Precio de transacción	195 %	12,5 %
Precio medio (bookTicker)	62 %	25,0 %

Varianza genuina negativa: cambiar la rejilla mueve ω_m más que cambiar de tramo de mercado. Y en tres cuartas partes de las ventanas el periodo cae fuera de la banda de resolubilidad, es decir, no constituye medición.

Nulo por sustitutos y árbitro espectral. La cadena completa aplicada a incrementos permutados en el tiempo (que conservan la distribución marginal y destruyen toda estructura temporal) produce $C = 0,783$, indistinguible del valor sobre datos reales. Sobre un paseo aleatorio sintético la salida es determinista dada la ventana: $W = 384 \Rightarrow 118,1$ s; $W = 192 \Rightarrow 37,5$ s. Estimador multitaper contra nulo de ruido rojo AR(1) sobre la banda 0,34–308 s: 6,6 % de frecuencias por encima del umbral del 95 %, cuando el azar solo produce 5 %.

3.3 Veredicto: **REFUTADA**

ω_m , tal como se extraía, es salida del algoritmo y no del mercado. La causa es conocida: sobre paseos aleatorios la EMD se comporta como banco de filtros diádico y el modo dominante que devuelve lo fija la ventana de análisis (Flandrin, Rilling & Gonçalves; Wu & Huang). Además la EMD carece de hipótesis nula: siempre devuelve modos y estructuralmente no puede emitir «aquí no hay ciclo».

Alcance de la refutación. Vale para la banda 2,5–300 s. La hipótesis de escala más larga (decenas de minutos) no fue contrastada; la captura larga necesaria sufrió un corte de red. Conviene notar que una periodicidad a esa escala sería probablemente exógena y de calendario (*funding* cada 8 h, sesiones), y en ese caso el período es conocido *a priori* y se contrasta en lugar de estimarse.

4 H2. La forma de onda no sinusoidal

4.1 Formulación

Se propuso que ω_m no describe un ciclo sinusoidal sino uno apuntado, de la forma $e^{\sin(\omega_m \Delta t)}$, y que esa no sinusoidalidad explicaría el nulo espectral.

4.2 Contraste

Descomposición armónica de $e^{\sin \theta}$ mediante funciones de Bessel modificadas $I_n(1)$, con la potencia de cada armónico proporcional a $I_n(1)^2$:

Armónico	$I_n(1)$	Fracción de potencia AC
1	0,56516	94,41 %
2	0,13575	5,45 %
3	0,02217	0,15 %

Confirmado por FFT directa: segundo armónico 12,4 dB por debajo del primero.

4.3 Veredicto: **REFUTADA**

Para un estimador espectral, $e^{\sin}$ es prácticamente una senoide. El multitaper habría detectado la fundamental sin dificultad. La no sinusoidalidad queda descartada como explicación del nulo.

5 H3. La fuerza recuperadora

5.1 Formulación

Premisa física: el mercado como oscilador amortiguado bajo forzamiento externo,

$$m \ddot{x} + \gamma \dot{x} + k x = F(\tau), \quad x = S - S_{\text{ref}}. \quad (1)$$

La cantidad primaria no es $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, que es derivada, sino k , m y γ . La existencia del oscilador equivale a $k > 0$, y su carácter oscilatorio al factor de calidad $Q = \sqrt{km}/\gamma > 1/2$.

5.2 Contraste

El oscilador discretizado con $\Delta n = 1$ es un AR(2):

$$x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \varphi_2 x_{t-2} + \varepsilon_t, \quad m \propto -\varphi_2, \quad \gamma \propto \varphi_1 + 2\varphi_2, \quad k \propto 1 - \varphi_1 - \varphi_2, \quad (2)$$

con Q identificable sin conocer la escala del forzamiento:

$$Q = \frac{\sqrt{(1 - \varphi_1 - \varphi_2)(-\varphi_2)}}{\varphi_1 + 2\varphi_2}. \quad (3)$$

Validación previa del estimador. Sobre osciladores simulados de Q conocida:

Caso	Q real	Q recuperada	Raíces
Subamortiguado	5,000	5,094	complejas
Subamortiguado	1,515	1,500	complejas
Sobreamortiguado	0,167	0,166	reales
Paseo aleatorio	—	$5,6 \times 10^{-5}$	reales

El nulo del contraste es exactamente un paseo aleatorio, que es la alternativa en discusión.

5.3 Resultado sobre datos reales

Sobre 446 892 ticks:

$$k = 4,67 \times 10^{-7} \pm 1,7 \times 10^{-4}, \quad p = 0,6175, \quad \varphi_1 + \varphi_2 = 1,000000. \quad (4)$$

La identidad $\varphi_1 + \varphi_2 = 1$ no es un ajuste fallido sino una consecuencia mecánica. Si $x_t = x_{t-1} + r_t$ con $r_t = a r_{t-1} + \epsilon_t$, entonces $\varphi_1 = 1 + a$ y $\varphi_2 = -a$, de modo que $\varphi_1 + \varphi_2 = 1$ idénticamente y $k = 0$ por construcción. Medido: $a = \rho_1(\text{retornos}) = -0,216061$ y $\varphi_1 = 0,783939$, con error 2×10^{-7} .

Adicionalmente, la componente cíclica estocástica de Harvey carece de parametrización válida sobre estos datos, al resultar $\varphi_2 > 0$ y no ser real $\rho = \sqrt{-\varphi_2}$.

5.4 Veredicto: **REFUTADA**

No hay fuerza recuperadora a escala de transacción. La estructura AR(2) queda agotada, sin residuo, por paseo aleatorio más rebote *bid-ask*.

Alcance. El contraste mide reversión *lineal* a un nivel *fijo*, a rezagos 1–2. No excluye: (i) fuerza recuperadora no lineal, del tipo pozo de fondo plano con paredes duras, que un ajuste lineal promediaría a cero; (ii) reversión a una referencia móvil, que aparecería igualmente como $k = 0$; (iii) reversión a escalas muy superiores al rezago 2.

6 H4. Subdifusión a 30–300 segundos

6.1 Formulación y hallazgo preliminar

De la firma de volatilidad se sigue que la pendiente

$$\frac{d \log[\sigma(H)/\sqrt{H}]}{d \log H} = H_p - \frac{1}{2} = \frac{1 - \gamma}{2} - \beta \quad (5)$$

mide directamente la desviación respecto de la condición de difusividad, donde γ es el exponente de la autocorrelación de signos de transacción y β el del propagador. Pendiente nula implica difusión; negativa, reversión; positiva, momentum.

En reloj de pared se midió pendiente $-0,1067$ en $[30, 300]$ s, con razones de varianza monótonas $VR(60 \text{ s}) = 0,937$, $VR(120 \text{ s}) = 0,739$, $VR(300 \text{ s}) = 0,627$ y $H_p = 0,393$.

6.2 El control lo refuta

El mismo estimador sobre incrementos permutados, donde por construcción no hay estructura, devuelve pendiente $-0,0403$ en lugar de cero. El sesgo es del estimador.

Causa. Mezcla de relojes: el horizonte H se mide en segundos mientras el muestreo solapado coloca un punto de partida por *tick*. Los tramos de alta actividad aportan más puntos de partida por segundo y tienen mayor varianza por segundo, de modo que el estimador solapado es un promedio ponderado por actividad. La permutación de incrementos destruye el agrupamiento de volatilidad pero conserva los tiempos de llegada, por lo que el sesgo sobrevive: eso es precisamente lo que el $-0,0403$ demuestra.

6.3 Corrección y resultado definitivo

Reformulada la firma en tiempo de transacciones, el confundidor desaparece por construcción:

Pendiente sobre barajados	Reloj de pared	Reloj de ticks
Rango completo	−0,0796	−0,0054
Rango largo	−0,0403	−0,0028

Los dos esquemas de muestreo, que en reloj de pared discrepaban *en signo*, coinciden ahora a tres decimales (0,5235 / 0,5236 a $n = 256$; 0,5839 / 0,5835 a $n = 1024$). Esa convergencia, más que el control, es la prueba de que ambos miden por fin la misma cantidad.

Resultado sobre datos reales en tiempo de ticks:

Rango	Pendiente	Lectura
[2, 256] ticks	+0,228	microestructura: el rebote muriéndose
[256, 8192] ticks	+0,007 / +0,003	DIFUSIVO

6.4 Veredicto: **REFUTADA**

La reversión preliminar era íntegramente artefacto. El precio es difusivo en tiempo de transacciones más allá de la región de microestructura.

La forma completa de la curva es además coherente con la microestructura leída de extremo a extremo: subdifusiva a $n = 1-2$ por el rebote *bid-ask*, superdifusiva a n intermedio por la memoria larga del flujo, y difusiva a n largo cuando el decaimiento del impacto la cancela.

7 H5. El propagador de impacto

7.1 Formulación

El precio responde al flujo de órdenes según $\Delta p_t = \sum_{k \geq 0} h(k) \varepsilon_{t-k} f(v_{t-k}) + \eta_t$, con ε el signo de la transacción agresora y v el volumen. La función respuesta se estima como $R(\tau) = \mathbb{E}[(p_{t+\tau} - p_t) \varepsilon_t]$.

7.2 Resultado

- $R(\tau) > 0$ en **799 de 799** rezagos con $\tau \geq 2$.
- Pico $R = 1,9488$ frente a control con signos permutados 0,0028–0,0155: factor **150–700**.
- $R(1) = -0,0052 < 0$, consistente con rebote *bid-ask* ($\rho_1 = -0,216061$).
- $R(0) = 0$ es una identidad del estimador, no un signo invertido.

7.3 Veredicto: **CONFIRMADA**

El impacto del flujo de órdenes sobre el precio está establecido con amplio margen.

Interpretación conjunta con H4. Que el flujo tenga impacto masivo y que el precio sea difusivo no es contradictorio: es el resultado central de la línea Bouchaud–Gefen–Potters–Wyart y Lillo–Farmer. El decaimiento del impacto compensa la memoria del flujo, y de ahí que el precio sea martingala *pese a* que el flujo sea muy predecible. Ambas mitades han quedado medidas aquí por caminos independientes, lo que implica la predicción contrastable $\beta = (1 - \gamma)/2$.

8 H6. El sobrepaso del propagador

8.1 Formulación

Si $G(\tau)$ sobrepasa y revierte — raíces complejas — se trataría de un oscilador amortiguado *forzado por una magnitud observada*, lo que rescataría la premisa de H3 en forma medible.

8.2 Por qué el contraste no es concluyente

El estadístico $R(\text{final})/R(\text{pico})$ es degenerado: su denominador es una estimación ruidosa que puede acercarse a cero. Empíricamente, el descenso medido depende por completo del truncamiento: 9,9 % con rezago máximo 600, 16,8 % con 800, 20,4 % con 1000, 0,0 % con 1500, 12,1 % con 2000. Y R presenta varios máximos locales: 1,95 en $\tau = 398$, 1,55 en 1000, 2,09 en 1800.

Causa exacta. La función respuesta no es el propagador. De $p_{t+\tau} - p_t = \sum_k G(k)[\varepsilon_{t+\tau-k} - \varepsilon_{t-k}]$ se sigue

$$R(\tau) = \sum_k G(k) [C(|\tau - k|) - C(k)], \quad (6)$$

es decir, R es G convolucionada con la autocorrelación de signos C . Verificado con G monótona por construcción, el cociente R/G varía de 5,63 a 11,61 al crecer τ : la distorsión no es un factor constante. Las ondulaciones a rezagos largos provienen de C — que en flujo de memoria larga es lenta y está mal estimada ahí — y no de la cola de G .

8.3 Veredicto: NO ESTABLECIDA

La forma de la cola no es estimable por vía no paramétrica con este tamaño de muestra, con ningún nulo y ningún estadístico. Obtener G requiere **deconvolucionar**, esto es, ajustar el núcleo paramétrico $G(\tau) = G_0(1 + \tau/\tau_0)^{-\beta}$ por regresión sobre los incrementos: cuatro parámetros contra 19 157 observaciones, en lugar de 800 estimaciones puntuales mutuamente correlacionadas. La pregunta del sobrepaso pasa entonces a ser una comparación de modelos.

9 H7. El horizonte operativo derivado

9.1 Formulación

El horizonte no se elige por diseño: se deriva de la condición $\sigma(H^*) = c(u)$, donde $c(u)$ es el coste de ida y vuelta y σ la volatilidad realizada.

9.2 Resultado

Con tickSize = 0,10 USD y BTC en torno a 63 000 USD:

Esquema	Coste ida y vuelta	En ticks
maker + maker	25,2 USD/BTC	252
maker + taker	44,1 USD/BTC	441
taker + taker	63,0 USD/BTC	630

Volatilidad anual	Horizonte maker	Horizonte taker
25 %	81 s	505 s
40 %	32 s	197 s
60 %	14 s	88 s
90 %	6 s	39 s

Las tarifas públicas empleadas son una cota superior del coste real, de modo que $H^* \approx 50$ s es una cota superior del horizonte necesario: el error va en dirección conservadora.

9.3 Veredicto: **CONFIRMADA**, con dos consecuencias mayores

1. **La escala de tick es económicamente irrelevante.** Una predicción a esa escala, aunque fuese perfecta, no cubre las comisiones. Todo contraste realizado a rezagos 1–2 mide en una escala que no es la del sistema.
2. **La latencia deja de ser una restricción de diseño.** Los 300 ms desde Colombia representan el **0,95%** de un horizonte de 32 s. Seis versiones del diseño estuvieron condicionadas por una restricción que, al horizonte correcto, es despreciable.

10 Defectos de producción detectados

Todos corregidos y verificados. Se registran porque su detección justifica por sí sola el ciclo de diagnóstico.

Defecto	Efecto
WebSocket conectado sin transmitir	Cero correcciones; $\text{tr}(P)$ divergía a 6×10^9
Endpoint <code>ticker/price</code>	Retardo $\tau_d = 7,6$ s: medición del pasado durante los transitorios
90 correcciones por paquete	Una medición aplicada 90 veces; P se contraía como si hubiese 90 observaciones independientes
Dos instancias sobre la misma memoria	Escrituras cruzadas bajo el mismo <i>seglock</i>
<code>n_ticks</code> contando paquetes	Descarte del 95–98% de las transacciones recibidas; ν y ω_m sesgadas
Q sin dependencia de Δt	La cadencia del planificador determinaba el ruido de proceso del filtro
EMD tamizando una escalera	Muestreo por reloj de pared sobre precio retenido; hasta 74% de duplicados
Ceros del <i>feed</i> sin filtrar	$\sim 0,2\%$ de trades con $p = 0$: innovación espuria de –65 000 USD cada ~ 30 s

El último merece nota aparte. Al filtrarlos, la curtosis *aumenta* de 601,8 a 1179,7 y el incremento máximo cae de 65 245 a 11,8 USD, un factor 5 500. Toda cifra de varianza anterior a esa corrección es inválida, y en particular el nulo espectral de H1 se midió sobre datos contaminados: unos pocos impulsos de esa magnitud actúan como deltas y elevan el suelo de ruido en todas las frecuencias.

11 Patrones metodológicos

11.1 Distribución asintótica usada como finita

Recurrió tres veces y conviene tratarlo como patrón:

1. Umbrales χ^2 sobre el NIS, con curtosis observada 1179,7.
2. Razón de verosimilitudes de Harvey evaluada en la frontera del espacio de parámetros, donde la distribución no es χ^2 sino una mezcla.
3. Condición $\beta = (1 - \gamma)/2$ — asintótica de baja frecuencia — contrastada con ρ_1 , un estadístico de alta frecuencia, y con error estándar gaussiano sobre una cola de curtosis 1179,7.

Regla derivada. Todo umbral o error estándar procedente de una asintótica se calibra por remuestreo sobre los propios datos, o no se usa.

11.2 Errores dimensionales y de signo silenciosos

Ninguno produce excepción ni valor no numérico: ω_m en ciclos por tick usada donde se requiere frecuencia angular (factor 2π); frecuencia en 1/Ticks multiplicada por Δt en segundos (factor 125); convención de signo del campo `m` de Binance, que indica si el *comprador* fue *maker*; convolución centrada (`mode='same'`), que introduce información futura; media móvil centrada como referencia, que inyecta reversión por construcción.

11.3 Controles negativos y positivos

Los controles negativos — permutar datos y verificar que el estimador no encuentra nada — salvaron dos análisis. Los positivos — dada una verdad conocida, comprobar que el estimador la recupera — revelaron que el estadístico de $H6$ no estaba bien definido. Ambos son necesarios: el primero contesta «¿hay algo?», el segundo «¿mi instrumento sabría verlo?».

11.4 Instrumentos sin hipótesis nula

La EMD siempre devuelve modos y no puede emitir un negativo. Los métodos paramétricos de alta resolución (Prony, MUSIC, ESPRIT) son peores en este sentido, pues asumen que la señal es suma de sinusoides. Los instrumentos con nulo incorporado — multitaper contra ruido rojo, SSA Monte Carlo, ciclo estocástico de Harvey, AR(2) — son los únicos que permiten concluir la ausencia.

12 Lo que sobrevive

- **Arquitectura de dos relojes** (v2.0). Reforzada: eliminó estructuralmente toda una familia de defectos y resolvió el artefacto de $H4$.
- **Ingesta por lotes** con deduplicación por identificador y detección de huecos.
- $Q(\Delta t)$ derivada de densidad espectral continua, invariante a la cadencia del bucle.
- **Capa de riesgo de cuenta** (v1.3) completa e independiente del modelo.
- **Loeper y NMPC** como ejecutor: requieren λ y Γ , no ω .
- H^* **derivado** de la estructura de costes.
- **El propagador de impacto**, establecido y aún sin caracterizar en su forma.

13 Cuestiones abiertas

1. Ajuste paramétrico de $G(\tau)$ por deconvolución: resuelve simultáneamente la forma de la cola, la escala característica τ_0 , la coherencia $\beta = (1 - \gamma)/2$ y la pregunta de en qué reloj vive el decaimiento del impacto.
2. Predictibilidad *residual* tras descontar el propagador.
3. Estructura condicional por régimen, con el regresor declarado y congelado antes de observar.
4. Comparación de $\mathbb{E}[\Delta p \mid \mathcal{F}_t]$ frente a $c(u)$ al horizonte H^* : la única comparación con contenido económico.
5. Escala larga (decenas de minutos) y periodicidad de calendario.
6. Recalibración de las compuertas NIS mediante cuantiles empíricos, pendiente e independiente de todo lo anterior.

14 Conclusión

La hipótesis original — un ciclo estructural extraíble que informa el control — queda refutada en la banda contrastada, por tres vías independientes y con controles que detectaron sus propios

artefactos en dos ocasiones. El instrumento construido resultó lo bastante riguroso como para refutar la hipótesis que lo motivaba, que es la función que un experimento debe cumplir.

Lo que queda no es un residuo. Es un sistema de ingestión y estimación correcto por construcción en su tratamiento del tiempo, una capa de riesgo verificada, un horizonte operativo derivado en lugar de supuesto, y un fenómeno positivo medido con amplio margen sobre su control. La caracterización del propagador es la continuación natural.